

Probatoire - Geometrie

Exercice 47

EXERCICE 2 : (4 points)

Le tableau ci-dessous regroupe les notes sur 100, obtenues par 80 candidats à un test écrit de sélection :

Notes	[40 ; 45[	[45 ; 50[	[50 ; 60[	[60 ; 75[	[75 ; 85[
Effectifs	16	20	24	14	6

1. Calculer la note moyenne des candidats à ce test de sélection. 0,5pt
2. Calculer la médiane de cette série par interpolation linéaire. 1pt
3. Les six candidats dont trois femmes, ayant obtenu une note supérieure ou égale à 75 sont soumis à un test oral. On décide de commencer par un groupe de trois candidats choisis simultanément.
 - a) Déterminer le nombre de groupes possibles que l'on peut former. 0,5pt
 - b) Déterminer le nombre de groupes possibles comprenant au moins 2 femmes. 0,5pt
4. Les six candidats retenus pour le test oral sont invités à s'asseoir autour d'une table de six chaises, de telle sorte que deux personnes de même sexe ne soient pas assises côte-à-côte. Chacun des trois hommes tend la main à toutes les femmes. Les femmes ne se saluent pas entre elles.
 - a) Dessiner le graphe permettant de modéliser cette situation. 1pt
 - b) Quel est le degré de chaque sommet de ce graphe ? 0,5pt